

Auditoría ASG y Refactorización Sostenible — Zapp Studio

Fase 1 — Inventario y Dimensión Ambiental

1.1 Medición inicial

Para esta primera fase elegí analizar la página principal de Zapp Studio utilizando Website Carbon Calculator ([websitecarbon.com](https://www.websitecarbon.com/)), una herramienta gratuita que estima el CO₂ generado por cada visita a una web. Los resultados fueron bastante reveladores:

Métrica	Valor estimado
CO ₂ por visita	~0,58 g de CO ₂
Clasificación energética	Por debajo de la media (más contaminante que el 60 % de las webs analizadas)
Peso total de la página	~3,2 MB aprox.
Fuente de energía del servidor	No renovable (hosting convencional)

Además, complementé el análisis con Lighthouse desde las DevTools de Chrome. La puntuación de rendimiento que obtuve fue de aproximadamente 52 sobre 100, lo que confirma que hay bastante margen de mejora en la forma en que la web entrega sus recursos al navegador.

1.2 Identificación de Bloatware

Abrí la pestaña Network de las DevTools y fui registrando todo lo que se descargaba al cargar la página. Estos son los tres recursos que más llamaron mi atención por su peso o por la forma en que se cargan:

Recurso 1 — Vídeo de fondo en la sección hero

- Archivo: Summit-2024.mp4
- URL: <https://zapp-studio.com/wp-content/uploads/2024/07/Summit-2024.mp4>
- Peso estimado: ~8–12 MB

- Problema: El vídeo se descarga por completo nada más abrir la página, independientemente del dispositivo o la conexión del usuario. Quien entre desde el móvil con datos limitados carga esos 10 MB sin haberlo pedido.

Recurso 2 — Imagen de Open Graph sin optimizar

- Archivo: imagen_enlaces.png
- URL: https://zapp-studio.com/wp-content/uploads/2024/06/imagen_enlaces.png
- Dimensiones: 1200 × 628 px en formato PNG
- Problema: El formato PNG es adecuado para gráficos con transparencia, pero para un banner promocional como éste resulta innecesariamente pesado. Lo sustituiría por WebP sin dudar.

Recurso 3 — Librerías de Elementor y plugins de WordPress

- Archivos: múltiples ficheros .css y .js generados por Elementor 3.35.5, Google Tag Manager (GTM-P78GG9W4) y otros plugins activos.
- Problema: Conté más de 20 peticiones HTTP solo para cargar estilos y scripts del constructor visual. Lo más llamativo es que muchos de esos recursos se cargan aunque el usuario nunca llegue a ver las secciones que los necesitan.

1.3 Análisis — ¿Sufre la web de "inflación de software"?

En mi opinión, **sí**, y lo justifico con tres evidencias concretas que encontré durante el análisis:

Primera evidencia — el vídeo en autoplay. Un archivo .mp4 de más de 8 MB se descarga automáticamente en cada visita, sin que el usuario lo haya solicitado. Cualquier persona que entre desde una conexión lenta o un móvil con tarifa limitada está pagando ese coste de manera invisible. Desde la perspectiva del Green Software Engineering, es un consumo energético que no aporta valor informativo real: quitar ese vídeo no eliminaría ningún contenido esencial.

Segunda evidencia — el código generado por Elementor. Entiendo que Elementor facilita mucho el diseño visual, pero el HTML y el CSS que genera es muy redundante. Revisando el código fuente de la página principal comprobé que se cargan hojas de estilo con reglas aplicadas a secciones que directamente no aparecen en esa página. El navegador tiene que descargar, parsear y procesar todo ese código sin ninguna razón útil.

Tercera evidencia — Google Tag Manager activo antes del consentimiento. Desde el primer instante de carga, el script de GTM ya está en ejecución. Esto significa que herramientas de analítica y posibles píxeles de seguimiento funcionan antes de que el usuario haya visto siquiera un banner de cookies. Es un problema que toca tanto la dimensión ambiental (carga de recursos de terceros no pedidos) como la de gobernanza, que analizo en detalle en la Fase 3.

Fase 2 — Dimensión Social y Equidad (S)

2.1 Test de Accesibilidad

Para evaluar cómo de accesible es la web usé dos herramientas: Lighthouse (pestaña Accessibility) y WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. La puntuación que obtuve con Lighthouse fue de aproximadamente 78 sobre 100. No es un suspenso, pero sí hay problemas que afectan de forma real a usuarios con diversidad funcional y que son relativamente fáciles de corregir.

2.2 Identificación de barreras graves

Barrera 1 — Imágenes sin atributo alt descriptivo

Revisando el código fuente de la página encontré varias etiquetas `<img>` con el atributo alt vacío o directamente sin él. Un ejemplo claro es el propio logotipo de la cabecera:

ANTES: el lector de pantalla no sabe qué hay aquí -->

```

```

Barrera 2 — Contraste insuficiente en textos sobre fondos oscuros

En varias secciones de servicios, la web usa texto en torno al color #aaaaaa (gris claro) sobre fondos negros o muy oscuros. Aunque el contraste puede parecer aceptable a simple vista, al pasarlo por el comprobador de WAVE los resultados mostraron que algunos bloques de texto secundario no alcanzan el mínimo de 4,5:1 que exige el criterio 1.4.3 de las WCAG 2.2 para texto de tamaño normal.

Esto afecta principalmente a personas con baja visión o daltonismo, que pueden encontrar dificultades para leer ese contenido aunque no tengan una discapacidad visual severa.

Fase 3 — Dimensión de Gobernanza y Ética (G)

3.1 Transparencia en la gestión de cookies

Lo primero que hice al auditar esta dimensión fue abrir la web en una ventana de incógnito para simular la experiencia de un usuario nuevo. Lo que encontré es que no aparece ningún banner de consentimiento de cookies antes de que los scripts empiecen a ejecutarse. Google Tag Manager ya está activo desde el primer instante, como se puede ver en el código fuente:

```
<!-- GTM ejecutándose antes de que el usuario haya aceptado nada -->
```

```
<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P78GG9W4"
```

```
height="0" width="0"></iframe>
```

No diría que esto es un patrón oscuro en el sentido clásico (no hay botones confusos ni textos engañosos diseñados para manipular), pero sí es una práctica que incumple el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La normativa es clara: las cookies no esenciales no pueden activarse hasta que el usuario haya dado su consentimiento de forma libre e informada. Al no mostrar ningún banner, la empresa está tomando esa decisión por el usuario sin preguntarle.

3.2 Datos personales en el formulario de contacto

Al revisar la página de contacto (/contacto/), el formulario pide estos campos:

- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
- Mensaje / descripción del proyecto

Los cuatro campos parecen razonables a primera vista para una empresa que recibe consultas comerciales. Sin embargo, me fijé en que el teléfono está marcado como obligatorio, lo que significa que no puedes enviar el formulario sin facilitarlo. Esto me parece cuestionable, porque para gestionar una primera consulta por escrito el correo electrónico es suficiente. Hacer obligatorio el teléfono implica recoger un dato personal que no es estrictamente necesario para ese propósito, algo que choca con el principio de minimización de datos recogido en el artículo 5.1.c del RGPD.

La clave aquí es que los dos botones tienen el mismo peso visual. Muchos banners actuales hacen el botón de "rechazar" más pequeño o lo esconden como un enlace de texto, lo cual es un patrón oscuro. En mi propuesta, el usuario puede tomar su decisión en igualdad de condiciones.

4.5 Comparativa antes vs después

Aspecto	Antes (estado actual)	Después (propuesta)
Peso total aprox.	~3,2 MB + vídeo ~10 MB	~600 KB estimado
CO ₂ por visita	~0,58 g	< 0,09 g (objetivo)
Formato de imágenes	PNG / JPEG sin optimizar	WebP / AVIF
Vídeo de fondo	Descarga automática completa	preload="none" + imagen estática
Lazy loading	No implementado	Sí, en todas las imágenes secundarias
Etiquetas alt	Vacías o ausentes	Descriptivas en todas las imágenes
Contraste de texto	No supera 4,5:1 en algunos bloques	Mínimo 4,5:1 (WCAG 2.2 AA)
Estructura HTML	Divs anidados de Elementor	Etiquetas semánticas (main, nav, header, section, footer)
Cookies de terceros	Se cargan sin consentimiento	Solo tras consentimiento explícito
Campo teléfono en formulario	Obligatorio	Opcional

4.6 Reflexión sobre la Paradoja de Jevons

La Paradoja de Jevons me parece uno de los aspectos más interesantes de este ejercicio, porque plantea una trampa real: si optimizo la web y consigo cargar mucho más rápido, es probable que

Zapp Studio mejore su posicionamiento en buscadores, atraiga más visitas y que los usuarios naveguen más páginas por sesión. Si eso ocurre, el ahorro energético conseguido por visita podría quedar anulado por el aumento del volumen total de tráfico.

Para evitar que la mejora técnica se convierta en un problema mayor, yo adoptaría estas tres medidas:

Primera medida — Alojamiento con energía renovable. Contrataría el hosting con un proveedor certificado en carbono neutro o que use energía 100 % renovable, como Hetzner Green. Así, aunque el tráfico crezca, la energía que consume la web procede de fuentes limpias y el impacto neto es positivo.

Segunda medida — Presupuesto de rendimiento (performance budget). Establecería un límite máximo de peso por página —por ejemplo, 500 KB para la home— y lo monitorizaría de forma automática en cada actualización. Si algún cambio supera ese umbral, el despliegue queda bloqueado hasta que se corrija. Esto convierte la sostenibilidad en una restricción técnica concreta, no en una intención difusa.

Tercera medida — Diseño orientado a la eficiencia del usuario. En lugar de diseñar la web para maximizar el tiempo de permanencia o las páginas vistas, estructuraría el contenido para que cada usuario encuentre lo que busca en el menor número de clics posible. Menos páginas cargadas por sesión equivale a menos energía consumida, incluso con más usuarios totales.

Herramientas utilizadas

Herramienta	Finalidad	URL
Website Carbon Calculator	Medir CO ₂ por visita	websitecarbon.com
Lighthouse (Chrome DevTools)	Rendimiento y accesibilidad	Integrado en Chrome/Edge
WAVE Accessibility Tool	Evaluación de accesibilidad WCAG	wave.webaim.org
Chrome DevTools — Network	Identificar recursos pesados	Integrado en Chrome/Edge

Herramienta	Finalidad	URL
WebAIM Contrast Checker	Verificar ratio de contraste	webaim.org/resources/contrastchecker

Webgrafía

Empresa analizada

- Zapp Studio — Página principal: <https://zapp-studio.com/>
- Zapp Studio — Quiénes somos: <https://zapp-studio.com/quienes-somos/>
- Zapp Studio — Servicios: <https://zapp-studio.com/servicios/>
- Zapp Studio — Contacto: <https://zapp-studio.com/contacto/>
- Zapp Studio — Ficha en Betabeers: <https://betabeers.com/company/zapp-studio-24867/>
- Zapp Studio — Perfil en Sortlist: <https://www.sortlist.com/es/agency/zapp-studio>
- Zapp Studio — Información mercantil en Iberinform: <https://www.iberinform.es/empresa/6281726/zapp-studio>

Herramientas de medición y análisis

- Website Carbon Calculator: <https://www.websitecarbon.com/>
- Google Lighthouse (integrado en Chrome/Edge DevTools): <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/>
- WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: <https://wave.webaim.org/>
- WebAIM Contrast Checker: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Estándares y normativa

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 — W3C: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web — versión en español: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es>
- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) — texto oficial: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>
- Principio de minimización de datos, artículo 5.1.c del RGPD: <https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos>

Green Software Engineering

- Green Software Foundation — principios de Green Software Engineering:
<https://greensoftware.foundation/>
- Sustainable Web Design — guía de referencia: <https://sustainablewebdesign.org/>
- Formatos de imagen modernos WebP y AVIF — Google Web Dev:
<https://web.dev/articles/serve-images-webp>
- Lazy Loading de imágenes en HTML — MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Performance/Lazy_loading
- Atributo preload en elementos de vídeo — MDN Web Docs:
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/video>
- HTML semántico y accesibilidad — MDN Web Docs:
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/Semantics>